

Lernidee

Innovation@LMZ

FAKE NEWS MIT KI-BILDGENERATOREN ERSTELLEN UND ERKENNEN

Autor:in: Manuel Flick
Erstelldatum: 17. April 2023



In diesem Lernprojekt erstellen die Lernenden mithilfe von KI-Bildgeneratoren real wirkende Bilder zu fiktiven Ereignissen. Anschließend werden Abbildungen anhand von zuvor gesammelten Kriterien auf ihre Echtheit überprüft und als gefälscht entlarvt.

01 LERNZIEL

Die Lernenden erkennen, wie einfach das Erstellen von gefälschten Bildern mit KI ist. Die Lernenden entwickeln dadurch eine kritische Haltung gegenüber Abbildungen aus dem Internet und werden für Fake News sensibilisiert. In diesem Zuge lernen sie, wie Bilder anhand von Kriterien auf ihre Echtheit überprüft werden können.

02 ZIELGRUPPE / UMFANG

90 Minuten; ab Klasse 10; Gemeinschaftskunde

03 LIZENZ

CC BY-SA

04 MEDIEN- UND MATERIALBEDARF

Bildgenerierende KI (bestmöglich ohne Anmeldung)

05 KOMPETENZEN (Lt. KMK Kompetenzen in der digitalen Welt)

Die Anzahl der ausgefüllten Kreise zeigt den Grad der Schwerpunktsetzung an.

- ● ○ ○ ○ Suchen, Verarbeiten & Aufbewahren
- ○ ○ ○ ○ Kommunizieren & Kooperieren
- ● ● ● ○ Produzieren & Präsentieren
- ○ ○ ○ ○ Schützen & sicher Agieren
- ○ ○ ○ ○ Problemlösen & Handeln
- ● ● ● ● Analysieren & Reflektieren

06 SONSTIGE KOMPETENZEN

Kritisches Denken

07 LINKS ZU BEISPIELEN

Beispiel + (Kurz-)Link

Siehe Anhang

--

08 SCHRITTWEISE BESCHREIBUNG DER LERNIDEE

Disclaimer

Es ist wichtig, dass bei der Verwendung einer KI-Anwendung datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten werden. Zu diesem Zweck sollten Lehrkräfte sich vor der Verwendung einer KI-Anwendung über die Datenschutzbestimmungen informieren und sicherstellen, dass die Anwendung den jeweiligen Anforderungen entspricht. Insbesondere sollten sensible Daten wie Name, Adresse oder Kontaktdaten nicht in die Anwendung eingegeben werden. Die Nutzung eines KI-Tools ohne Anmeldung ist zu bevorzugen.

1. Die Lernenden werden mit einem **KI-generierten Bild konfrontiert**, auf dem ein fiktives, möglichst empörendes Ereignis dargestellt wird.

Hierzu muss von der Lehrkraft im Vorfeld ein Bild mit einem KI-Bildgenerator erstellt werden. Es bietet sich an, ein Bild mit Bezug zu einem aktuellen politischen oder gesellschaftlichen Ereignis mit realen Personen zu kreieren.

Im Anhang befindet sich hierzu ein Beispiel, das mit einem KI-Bildgenerator erstellt wurde. Es soll eine fiktive Demonstration vor dem Reichstagsgebäude in Berlin darstellen.

2. Die Lernenden erkennen, dass es sich dabei um ein gefälschtes Bild handelt. In diesem Zuge werden Aspekte **gesammelt, anhand derer sich gefälschte (KI-generierte) Abbildungen erkennen lassen** bzw. mit denen sich Abbildungen auf Echtheit überprüfen lassen. Dies kann im Lehrgespräch oder materialgestützt erfolgen.

Mögliche Nennungen:

- Bildfehler (deutlich/subtil)
- Falsche Proportionen
- Wiederholende Muster
- Unnatürliche Beleuchtung
- Unnatürliche Farben
- Ungleichmäßige Schatten
- Ungleichmäßige Schärfe
- Fehlende Referenz
- Fehlender Kontext
- Zweck der Veröffentlichung
- Gegenprobe (Bild sonst nicht auffindbar, keine weitere Berichterstattung)

3. Die Lehrkraft leitet dazu über, dass sich Falschnachrichten mit Hilfe von KI sehr leicht erstellen lassen und KI-Bildgeneratoren täuschend echte Bilder erzeugen. Die Lernenden werden aufgefordert, dies zu überprüfen, indem sie selbst **Fake News in Form von Bildern erzeugen**.
4. Die **Nutzung von KI-Bildgeneratoren wird thematisiert**. Die Lernenden sollten bereits grundlegende technische Kenntnisse zur Nutzung von KI-Tools besitzen, insbesondere zur Eingabe von Befehlen. Falls sie diese Kenntnisse nicht besitzen, sollten sie an dieser Stelle vermittelt werden.

5. Die Lernenden **loggen sich in den KI-Bildgenerator ein** und bereiten sich vor.

6. Die Lernenden **erstellen Abbildungen** zu fiktiven Ereignissen mit realen Personen.

Sobald passende Abbildungen erstellt sind, können sich die Lernenden zusätzlich eine passende Schlagzeile dazu überlegen, ggf. unter Verwendung eines textgenerierenden KI-Tools.

7. Die generierten Bilder werden von der Lehrkraft eingesammelt.

Ausgewählte Abbildungen werden anschließend im Plenum betrachtet. Die Lernenden **wenden** dabei die zuvor erarbeiteten **Kriterien an und überprüfen die Bilder auf ihre Echtheit**.

Von der Lehrkraft können zudem **reale Bilder eingestreut** werden, damit die Kriterien zur Überprüfung auch auf reale Bilder angewandt werden.

8. Abschließende **Reflexion**. Mögliche Schwerpunkte:

- Was haben wir in diesem Lernprojekt gelernt?
- Wie leicht war es, gefälschte Bilder mit KI-Bildgeneratoren zu erstellen?
- Was sind die wichtigsten Kriterien zur Erkennung von gefälschten Bildern?
- Wie können wir sicherstellen, dass die von uns verzerrten Bilder nicht als real weitergegeben werden?
- Was können wir tun, um uns und andere vor Fake News zu schützen?

Zum Abschluss des Lernprojekts sollen die Lernenden in der Lage sein, Abbildungen anhand von Kriterien auf Echtheit zu überprüfen und **Falschnachrichten als solche** zu erkennen.

Anhang



Fiktive Demonstration vor dem Reichstagsgebäude in Berlin, erstellt mit Midjourney Version 5 (Prompt: crowd protesting in front of German Reichstag. shallow depth of field. very detailed. photorealistic --ar 16:9 --s 750 --v 5)